2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A=\{-1,0,1,3\}$，集合 $B=\{-2,0,1\}$，则 $(\complement_U A)\cup B=$（ ）

A. $\{-2\}$
B. $\{-2,2\}$
C. $\{0,1,2\}$
D. $\{-2,0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\complement_U A=U\setminus A=\{-2,2\}$，所以 $(\complement_U A)\cup B=\{-2,2\}\cup\{-2,0,1\}=\{-2,0,1,2\}$. 故选 D.

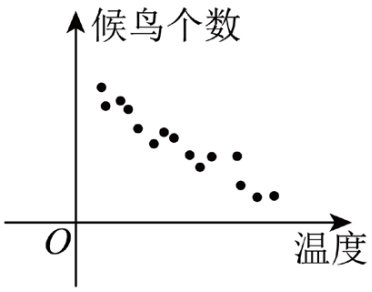
2. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>0$”是“$x^2+3x>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>0$，则 $x+3>0$，从而 $x^2+3x=x(x+3)>0$. 所以“$x>0$”是“$x^2+3x>0$”的充分条件. 由 $x^2+3x>0$ 得 $x(x+3)>0$，解得 $x>0$ 或 $x<-3$. 因此“$x^2+3x>0$”不能推出“$x>0$”，所以“$x>0$”不是必要条件. 故选 A.

3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r=-0.91$，根据最小二乘法算得：$\hat{y}=-1.17x+1370.7$，下列说法正确的是（ ）



A. y 与 x 负相关
B. 当 $x=10$ 时，y 一定为 1359
C. 当 $x=10$ 时，y 一定小于 1359
D. 两变量无线性关系

【答案】**A**

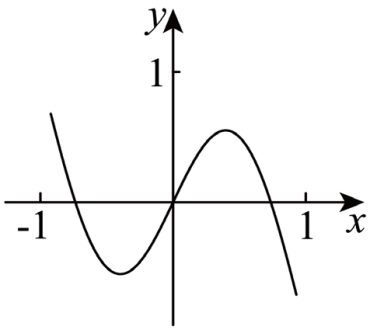
【解析】

由相关系数 $r=-0.91$ 可知，$r<0$ 且 $|r|=0.91$ 较大，因此 x 与 y 具有较强的负线性相关关系，选项 A 正确，选项 D 错误.

当 $x=10$ 时，$\hat{y}=-1.17\times10+1370.7=1359$. 这里的 1359 是回归方程给出的估计值，不是实际观测值，所以不能说 y 一定等于 1359，也不能说 y 一定小于 1359. 因此选项 B，C 都错误.

故选 A.

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ ）



A. $x+\sin\pi x$　　B. $x-\sin\pi x$
C. $-x+\sin\pi x$　　D. $x\cdot\sin\pi x$

【答案】**C**

【解析】

由图象可见，曲线过原点，且 $x=1$ 时图象在 x 轴下方，所以 $f(1)<0$.

四个选项在 $x=1$ 处的函数值分别为：选项 A 为 $1+\sin\pi=1$，选项 B 为 $1-\sin\pi=1$，选项 C 为 $-1+\sin\pi=-1$，选项 D 为 $1\cdot\sin\pi=0$. 只有选项 C 满足 $f(1)<0$.

故选 C.

5. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，错误的是（ ）

A. $AC//A_1C_1$
B. $CC_1\perp$ 面ABC
C. $ACD_1//$面A_1C_1B
D. $ADD_1\perp$ 面ACD_1

【答案】**D**

【解析】

取正方体的棱长为 1，建立坐标系，可设 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$.

选项 A 中，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{A_1C_1}=(1,1,0)$，所以 $AC//A_1C_1$，正确.

选项 B 中，CC_1 垂直于底面内两条相交直线 BC 与 CD，所以 $CC_1\perp$ 面ABC，正确.

选项 C 中，$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，所以平面 ACD_1 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD_1}=(1,-1,1)$. 又 $\overrightarrow{A_1C_1}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{A_1B}=(1,0,-1)$，故平面 A_1C_1B 的一个法向量可取为 $\overrightarrow{A_1C_1}\times\overrightarrow{A_1B}=(-1,1,-1)$. 两个法向量平行，所以 面$ACD_1//$面$A_1C_1B$，正确.

选项 D 中，平面 ADD_1 是平面 $x=0$，其法向量可取为 $(1,0,0)$. 由于 $(1,0,0)\cdot(1,-1,1)=1\neq 0$，所以 面$ADD_1$ 与 面ACD_1 不垂直. 因而错误的是 D.

故选 D.

6. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，若 $a=f\left(2^{0.3}\right)$，$b=f\left(3^{0.3}\right)$，$c=f\left(3^{-0.5}\right)$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**A**

【解析】

因为 $2^{0.3}>1$，$3^{0.3}>1$，$3^{-0.5}<1$，所以 $a=\left|\ln 2^{0.3}\right|=0.3\ln 2$，$b=\left|\ln 3^{0.3}\right|=0.3\ln 3$，$c=\left|\ln 3^{-0.5}\right|=0.5\ln 3$.

又因为 $\ln 2<\ln 3$，所以 $0.3\ln 2<0.3\ln 3$，即 $a<b$.

并且 $0.3\ln 3<0.5\ln 3$，即 $b<c$.

因此 $a<b<c$.

故选 A.

7. $\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x+\frac{4}{x}\right)$ 的最小值为（ ）

A. 10　　B. 9　　C. 8　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

因为 $x\neq 0$，所以 $\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x+\frac{4}{x}\right)=x^2+5+\frac{4}{x^2}$. 又 $x^2+\frac{4}{x^2}\geq 2\sqrt{x^2\cdot\frac{4}{x^2}}=4$，因此 $x^2+5+\frac{4}{x^2}\geq 9$.

当 $x^2=2$ 时取等号，所以最小值为 9.

故选 B.

8. 已知 $S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则 $a_7+a_8=$（ ）

A. 68　　B. 56　　C. -3　　D. -4

【答案】**C**

【解析】

由 $S_{2n}-S_n=n$ 可知 $a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n}=n$.

令 $n=2$，得 $a_3+a_4=2$. 又 $a_3=6$，所以 $a_4=-4$.

令 $n=3$，得 $a_4+a_5+a_6=3$.

令 $n=4$，得 $a_5+a_6+a_7+a_8=4$.

后式减前式，得 $a_7+a_8-a_4=1$. 代入 $a_4=-4$，得 $a_7+a_8=-3$.

故选 C.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点为 F，A 是右顶点，P 是双曲线上一点，满足 $|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30°$，则双曲线离心率为（ ）

A. 4　　B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{8}{5}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的焦距为 $2c$，则左焦点 $F(-c,0)$，右顶点 $A(a,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}$.

由 $|FA|=|FP|$ 知，在 $\triangle FAP$ 中，$FA=FP$. 又 $\angle FAP=30°$，所以 $\angle FPA=30°$，从而 $\angle AFP=120°$. 由正弦定理得 $\frac{AP}{\sin 120°}=\frac{FA}{\sin 30°}$，即 $AP=\sqrt{3}FA=\sqrt{3}(a+c)$.

不妨设 P 在上支上，则射线 AP 与 x 轴正向夹角为 $150°$. 因此 $P\left(a-\frac{3}{2}(a+c),\frac{\sqrt{3}}{2}(a+c)\right)=\left(-\frac{a+3c}{2},\frac{\sqrt{3}(a+c)}{2}\right)$.

将 P 代入双曲线方程，得 $\frac{(a+3c)^2}{4a^2}-\frac{3(a+c)^2}{4b^2}=1$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=a^2(e^2-1)$. 上式化为 $\frac{(1+3e)^2}{4}-\frac{3(1+e)^2}{4(e^2-1)}=1$. 整理得 $3e^2+2e-1=\frac{e+1}{e-1}$，于是 $(3e^2+2e-1)(e-1)=e+1$. 展开并整理，得 $e(3e^2-e-4)=0$. 因为双曲线离心率 $e>1$，所以 $3e^2-e-4=0$，解得 $e=\frac{4}{3}$.

故选 D.

填空题

10. 化简 $(3+\mathrm{i})^2=$_____.

【答案】$8+6\mathrm{i}$

【解析】

由平方公式可得 $(3+\mathrm{i})^2=9+6\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=9+6\mathrm{i}-1=8+6\mathrm{i}$. 故答案为 $8+6\mathrm{i}$.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】

由二项式定理，$(x+2y)^4=\sum_{k=0}^{4}\mathrm{C}_4^k x^{4-k}(2y)^k$. 其中 x^3y 对应 $k=1$，故其系数为 $\mathrm{C}_4^1\cdot 2=4\times 2=8$. 故答案为 8.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\frac{1}{4}$，则 $\sin B=$_____.

【答案】$\frac{3\sqrt{15}}{16}$

【解析】

设 $a=BC=4$，$b=AC=3$. 因为 $\cos A=-\frac{1}{4}$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=\frac{\sqrt{15}}{4}$.

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{3\cdot\frac{\sqrt{15}}{4}}{4}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

故答案为 $\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是 underline{hspace{2.5em}}；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{8}{27}$，$\frac{37}{64}$

【解析】

每次取球时，不取到黄球的概率为 $\frac{1+3}{1+2+3}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. 因为是有放回抽取三次，所以三次都没取到黄球的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$.

在“三次都没取到黄球”的条件下，每次只可能取到红球或白球，此时单次取到红球的条件概率为 $\frac{1}{4}$，取到白球的条件概率为 $\frac{3}{4}$. 因此至少取到一次红球的条件概率为 $1-\left(\frac{3}{4}\right)^3=1-\frac{27}{64}=\frac{37}{64}$.

故答案为 $\frac{8}{27}$，$\frac{37}{64}$.

14. 已知 $|\mathbf{a}|=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，$|\mathbf{b}|>1$，记 $\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}$. 当 $\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}=0$ 时，$\lambda+\mu=$_____；当 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|=1$ 时，$\lambda+\mu$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$[1,3]$

【解析】

由 $\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}$ 得 $\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}=(1-\lambda)\mathbf{a}+(1-\mu)\mathbf{b}$.

当 $\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}=0$ 时，有 $(1-\lambda)\mathbf{a}+(1-\mu)\mathbf{b}=0$. 由题意 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$ 且 $|\mathbf{a}|=1$，又 $|\mathbf{b}|>1$，可知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不平行，所以 $1-\lambda=0$，$1-\mu=0$. 于是 $\lambda=\mu=1$，故 $\lambda+\mu=2$.

下面求第二空. 设 $x=1-\lambda$，$y=1-\mu$，则 $\lambda+\mu=2-(x+y)$，且 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|=1$ 等价于 $|x\mathbf{a}+y\mathbf{b}|=1$. 两边平方，得 $|x\mathbf{a}+y\mathbf{b}|^2=x^2|\mathbf{a}|^2+2xy(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})+y^2|\mathbf{b}|^2=1$. 由 $|\mathbf{a}|=1$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，得 $x^2+2xy+y^2|\mathbf{b}|^2=1$，即 $(x+y)^2+\left(|\mathbf{b}|^2-1\right)y^2=1$. 因为 $|\mathbf{b}|>1$，所以 $|\mathbf{b}|^2-1>0$，从而 $(x+y)^2\le 1$，于是 $-1\le x+y\le 1$. 所以 $1\le\lambda+\mu=2-(x+y)\le 3$.

反过来，任取 $t\in[1,3]$，令 $s=2-t$，则 $s\in[-1,1]$. 再取 $y=\sqrt{\frac{1-s^2}{|\mathbf{b}|^2-1}}$，$x=s-y$，则 $(x+y)^2+\left(|\mathbf{b}|^2-1\right)y^2=s^2+\left(1-s^2\right)=1$. 因此存在对应的 $\lambda=1-x$，$\mu=1-y$，使得 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{c}|=1$ 且 $\lambda+\mu=t$.

故 $\lambda+\mu$ 的取值范围为 $[1,3]$.

15. 在平面内，O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A，B，C，D 四个点，A，B，C，D 的纵坐标分别为 y_A，y_B，y_C，y_D，直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P，直线 AC 交 x 轴于点 M，直线 BD 交 x 轴于点 N，以下说法正确的有 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) 若 P 与抛物线焦点重合，则 $y_Ay_B=-2$；
2. (2) $y_Ay_B=y_Cy_D$；
3. (3) $|OM||ON|=2|OP|^2$；
4. (4) $|y_A-y_C||OP|=|y_B-y_D||OM|$；
5. (5) $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

【答案】②④

【解析】

设 $y_A=u$，$y_B=v$，$y_C=w$，$y_D=z$，则 $A\left(\frac{u^2}{2},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{2},v\right)$，$C\left(\frac{w^2}{2},w\right)$，$D\left(\frac{z^2}{2},z\right)$.

对于抛物线 $y^2=2x$ 上纵坐标分别为 m,n 的两点，连接所得弦与 x 轴的交点横坐标为 $-\frac{mn}{2}$. 因此 $P\left(-\frac{uv}{2},0\right)=\left(-\frac{wz}{2},0\right)$，$M\left(-\frac{uw}{2},0\right)$，$N\left(-\frac{vz}{2},0\right)$，于是 $uv=wz$.

先看 ①. 抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$. 若 P 与焦点重合，则 $-\frac{uv}{2}=\frac{1}{2}$，所以 $uv=-1$. 故 $y_Ay_B=-1$，不是 -2，所以 ① 错误.

由 $uv=wz$ 立刻得到 $y_Ay_B=y_Cy_D$，所以 ② 正确.

又 $|OP|=\frac{|uv|}{2}$，$|OM|=\frac{|uw|}{2}$，$|ON|=\frac{|vz|}{2}$. 因此 $|OM||ON|=\frac{|uwvz|}{4}=\frac{|uv\cdot wz|}{4}=\frac{|uv|^2}{4}=|OP|^2$. 所以 ③ 错误.

再看 ④. 由 $uv=wz$ 得 $z=\frac{uv}{w}$. 于是 $|y_A-y_C||OP|=|u-w|\cdot\frac{|uv|}{2}$. 而 $|y_B-y_D||OM|=|v-z|\cdot\frac{|uw|}{2}=\left|v-\frac{uv}{w}\right|\cdot\frac{|uw|}{2}=\left|\frac{v(w-u)}{w}\right|\cdot\frac{|uw|}{2}$. 化简得 $|y_B-y_D||OM|=|u-w|\cdot\frac{|uv|}{2}$，故 $|y_A-y_C||OP|=|y_B-y_D||OM|$. 所以 ④ 正确.

最后看 ⑤. 取一组满足条件的点，例如 $u=1$，$v=2$，$w=-1$，$z=-2$. 此时 $uv=wz=2$，故两条直线 AB 与 CD 都交 x 轴于同一点 P. 可得 $A\left(\frac{1}{2},1\right)$，$C\left(\frac{1}{2},-1\right)$，$P(-1,0)$，$B(2,2)$，$D(2,-2)$. 于是 $S_{\triangle ACP}=\frac{3}{2}$，$S_{\triangle BDP}=6$，所以 $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\frac{1}{4}$. 又 $|OM|=\frac{1}{2}$，$|ON|=2$，从而 $\left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2=\left(\frac{\frac{1}{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{16}$. 二者不相等，所以 ⑤ 错误.

综上，正确的是 ②④.

解答题

16. 已知 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.

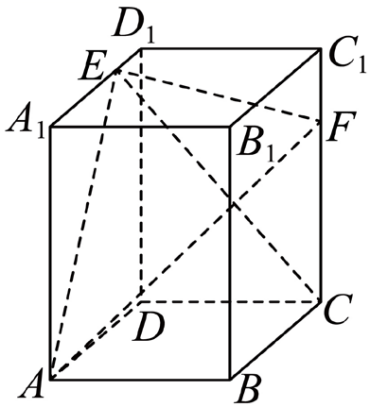
1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{1}{2}$，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=2$，$b_1=1$，$a_2=b_1+b_2$，$a_4=b_3-b_1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\frac{2}{3}\sin x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)